

## EXAMEN 1

### Descripció

#### Enunciats Examen 1

Assignatura: **05.611 Fonaments físics de la informàtica**

Semestre: **Curs 2020-21 Semestre 1**

Data: **10/01/2021**

### Criteris d'avaluació

#### Distribució de la puntuació:

Cal triar 5 de les 6 qüestions proposades

**20%** Cada qüestió

## QÜESTIONS

### Qüestió 1

Disposen d'una fibra òptica que es troba en l'aire i que podeu veure a la Figura 1. Aquesta fibra té un revestiment amb un índex de refracció igual a  $n_3 = 1,40$  i sabem que l'angle crític en la superfície de separació entre el nucli i el revestiment és de  $75^\circ (1,309 \text{ rad})$ . Considereu que l'índex de refracció de l'aire,  $n_1$ , és igual a 1.

- Calculeu quin és el con d'acceptació pels rajos de llum que entren des del buit cap a la fibra.
- Calculeu quina ha de ser la longitud de la fibra que fa que un raig de llum que s'hi transmet amb l'angle crític trigui  $20 \mu\text{s}$  a travessar-la.

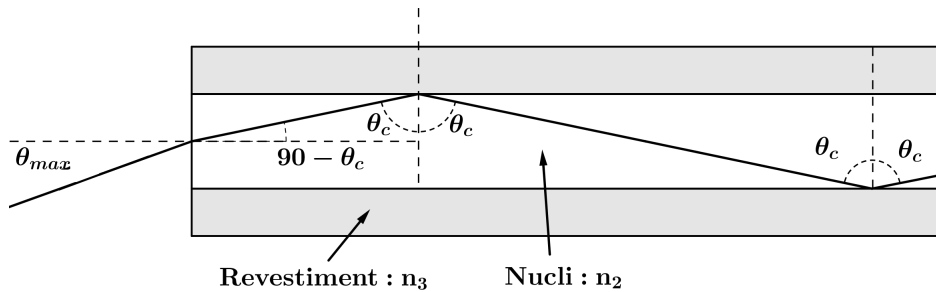


Figura 1: Esquema de la fibra de la Qüestió 1

### Solució

- Existeix una relació matemàtica entre l'obertura numèrica i els índexs de refracció de la fibra tal com indica l'equació (31) del mòdul d'Òptica i fotònica:

$$\sin \theta_1 = \sqrt{\left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2 - \left(\frac{n_3}{n_1}\right)^2} \quad (1)$$

Observem que en aquesta equació ens faltaria el valor de  $n_2$ . Tal i com s'explica a l'apartat 2.5 del mòdul d'Òptica i fotònica, la reflexió total es dona quan l'angle cap al segon medi és de  $90^\circ$  i el raig de llum, per tant, no passa al segon medi. Tal com s'indica a l'equació (20) dels materials d'estudi:

$$n_2 \cdot \sin(\theta_c) = n_3 \cdot \sin(90^\circ) \quad (2)$$

Substituïm el valor de  $n_3$  donat a l'enunciat i ja podem obtenir el valor de  $n_2$ .

$$n_2 = \frac{n_3}{\sin(\theta_c)} = \frac{1.4}{\sin(75^\circ)} = 1.45 \quad (3)$$

Si substituïm les dades que ens proporciona el problema i l'índex  $n_2$  que acabem de calcular obtenim el següent resultat:

$$\sin \theta_1 = \sqrt{\left(\frac{1.45}{1}\right)^2 - \left(\frac{1.4}{1}\right)^2} = 0.377 \quad (4)$$

L'angle demanat és, per tant, igual a:

$$\theta_1 = \arcsin(0.377) = 22.18^\circ (0.39 \text{ rad}) \quad (5)$$

Si considerem l'angle total que defineix el con d'acceptació com el doble de l'angle que acabem de calcular, el resultat és:

$$\theta_{acc} = 2\theta_1 = 44.36^\circ (0.78 \text{ rad}) \quad (6)$$

- b) Tal com hem vist a l'apartat 2.5 del mòdul d'Òptica i Fotònica, degut a la reflexió total el senyal va rebotant a la superfície que separa el nucli del revestiment i es va transmetent al llarg de la fibra. Com podeu veure a la Figura 2, la distància  $a$  és la distància que recorreria la llum si es propagués paral·lela a l'eix de la fibra i la distància  $c$  és la distància recorreguda per la llum que es propaga segons l'angle crític.

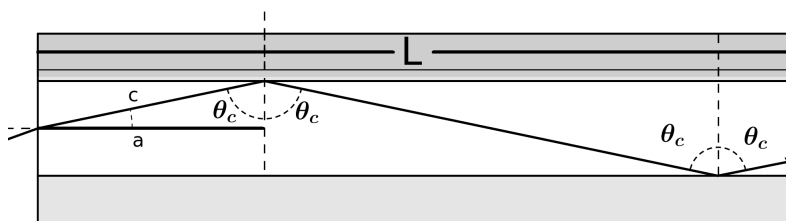


Figura 2: Recorregut en zig-zag del raig de llum per la fibra de la Qüestió 1

Calculem, en primer lloc, la velocitat de propagació del raig dins del nucli de la fibra amb ajuda de l'equació (10) dels materials d'estudi del mòdul d'Òptica i fotònica:

$$n_2 = \frac{c}{v} \rightarrow v = \frac{c}{n_2} = \frac{3 \cdot 10^8}{1.45} = 2.07 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (7)$$

Ens indiquen que el temps màxim de propagació ha de ser de  $20 \mu\text{s}$ . En aquest temps es pot recórrer la següent distància:

$$e = v \cdot t = 2.07 \cdot 10^8 \cdot 20 \cdot 10^{-6} = 41.4 \cdot 10^2 = 4140 \text{ m} \quad (8)$$

Calculem ara la distància que recorre un raig que es propaga amb l'angle crític. L'angle que formen els costats  $a$  i  $c$  segons la Figura 2 és el següent:

$$90 - \theta_c = 90^\circ - 75^\circ = 15^\circ (0.26 \text{ rad}) \quad (9)$$

Per arribar a aquest resultat partim del fet que la suma dels angles d'un triangle és de  $180^\circ$ . Com sabem l'angle crític i l'angle recte de  $90^\circ$ , podem restar aquests 2 a  $180^\circ$  i obtenir l'angle de  $15^\circ$ .

Si apliquem una mica de trigonometria al triangle de la la Figura 2, podem trobar la relació que hi ha entre  $c$  i  $a$ :

$$\frac{a}{c} = \cos(15^\circ) \rightarrow c = \frac{a}{\cos(15^\circ)} \quad (10)$$

Si considerem que el raig va rebotant dins de la fibra i va recorrent una distància igual a  $c$  per cada tram de longitud  $a$ , en sumar tots els rebots obtenim que la relació entre la longitud màxima que hem trobat a l'apartat anterior,  $e$ , i la longitud de la fibra,  $L$ , demanada:

$$e = \frac{L}{\cos(15^\circ)} \rightarrow L = e \cos(15^\circ) = 4140 \cos(15^\circ) = 3999 \text{ m} \quad (11)$$

Aquesta és la longitud màxima que ha de tenir la fibra per tal de no superar el temps màxim de propagació que ens indiquen a l'enunciat.

## Qüestió 2

Disposem del circuit de la Figura 3.

- Calculeu la resistència equivalent de Thévenin,  $R_{Th}$ , vista des dels punts A i B.
- Calculeu la tensió equivalent de Thévenin,  $V_{Th}$ , vista des dels punts A i B.

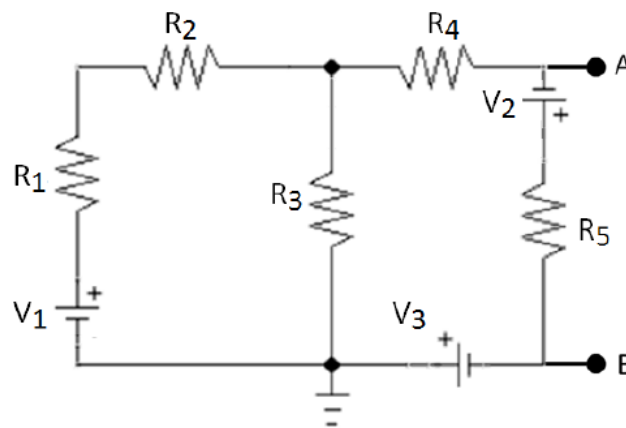


Figura 3: Circuit de la Qüestió 2

Dades:  $V_1 = 10 \text{ V}$ ,  $V_2 = 1 \text{ V}$ ,  $V_3 = 4 \text{ V}$ ,  $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $R_3 = 2 \text{ k}\Omega$ ,  $R_4 = 1 \text{ k}\Omega$  i  $R_5 = 2 \text{ k}\Omega$ .

### Solució

- La resistència equivalent, vista des dels punts A i B, és la que s'obté si curtcircuitem les fonts de tensió, tal com es pot veure a la Figura 4:

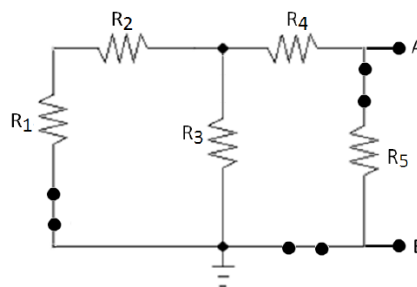


Figura 4: Curtcircuit sense les fonts de tensió

Les dues resistències  $R_1$  i  $R_2$  estan en sèrie, de manera que les podem associar sumant-les:

$$R_{12} = R_1 + R_2 = 1\text{k}\Omega + 1\text{k}\Omega = 2\text{k}\Omega \quad (12)$$

Aquesta resistència queda en paral·lel amb  $R_3$ , tal com podeu veure a la Figura 5:

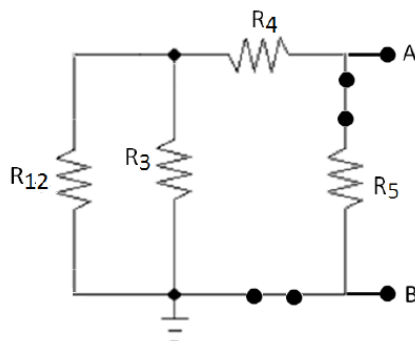


Figura 5: Circuit equivalent amb  $R_{12}$  i les altres resistències

Si associem les dues resistències en paral·lel:

$$R_{123} = \frac{R_{12} \cdot R_3}{R_{12} + R_3} = \frac{2\text{k}\Omega \cdot 2\text{k}\Omega}{2\text{k}\Omega + 2\text{k}\Omega} = 1\text{k}\Omega \quad (13)$$

Ara la nova resistència  $R_{123}$  es troba en sèrie amb  $R_4$ , com es veu a continuació, en la Figura 6:

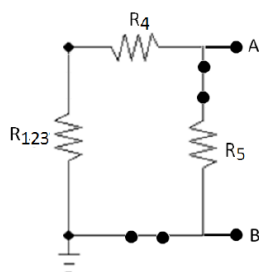


Figura 6: Circuit equivalent amb  $R_{123}$  i les altres resistències

Obtenim la resistència  $R_{1234}$  sumant aquestes resistències:

$$R_{1234} = R_{123} + R_4 = 1\text{k}\Omega + 1\text{k}\Omega = 2\text{k}\Omega \quad (14)$$

Finalment, la resistència  $R_{1234}$  es troba en paral·lel amb la resistència  $R_5$ , vegeu la figura 7:

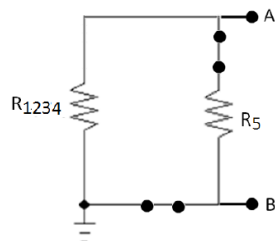


Figura 7: Circuit equivalent amb  $R_{1234}$  i  $R_5$

Així doncs la resistència equivalent, que correspondrà a la resistència de Thévenin, serà:

$$R_{12345} = \frac{R_{1234} \cdot R_5}{R_{1234} + R_5} = \frac{2\text{k}\Omega \cdot 2\text{k}\Omega}{2\text{k}\Omega + 2\text{k}\Omega} \Rightarrow R_{12345} = 1\text{k}\Omega \quad (15)$$

- b) La tensió equivalent de Thévenin vista des dels punts A i B correspon a la caiguda de tensió en la resistència  $R_5$  més la diferència de tensió deguda a la font de tensió  $V_2$ . Per resoldre aquest apartat aplicarem el mètode de resolució per malles, com hem vist al mòdul de *Circuits elèctrics*, i calcularem la intensitat que circula per la resistència  $R_5$ . Després, mitjançant aplicació de la llei d'Ohm, es calcularà la caiguda de tensió a  $R_5$  i sumarem la diferència de potencial introduïda per la pila.

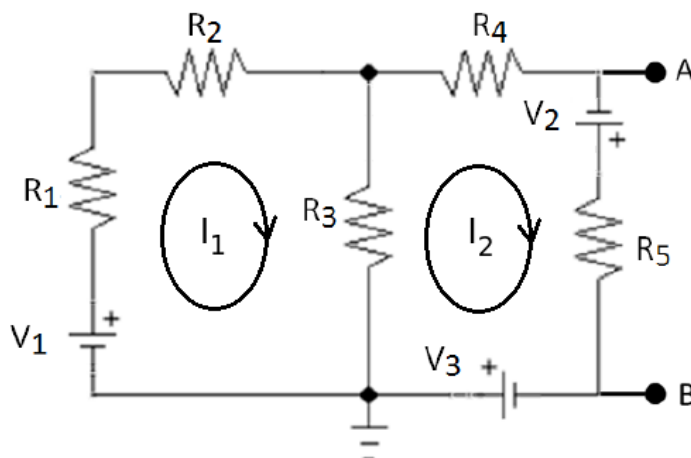


Figura 8: Circuit amb les seves intensitats de mal·la  $I_1$  e  $I_2$  indicades en el circuit.

Per calcular les intensitats mitjançant el mètode de les mal·les es defineixen els sentits de recorregut per elles, com es pot observar en la Figura 8. Apliquem les lleis de Kirchhoff i s'obtenen les equacions següents:

$$\text{Mal·la 1 : } -V_1 + I_1 R_1 + I_1 R_2 + I_1 R_3 - I_2 R_3 = 0 \quad (16)$$

$$\text{Mal·la 2 : } I_2 R_3 - I_1 R_3 + I_2 R_4 - V_2 + I_2 R_5 - V_3 = 0 \quad (17)$$

Si agrupem termes en les equacions anteriors i substituïm els valors de les resistències i les fonts de tensió de l'enunciat s'obté (si deixem els valors de les resistències en  $k\Omega$  el resultat de la intensitat serà en mA):

$$\text{Mal·la 1 : } 10 = (R_1 + R_2 + R_3)I_1 - R_3 I_2 = 4000I_1 - 2000I_2 \quad (18)$$

$$\text{Mal·la 2 : } 5 = -R_3 I_1 + (R_3 + R_4 + R_5)I_2 = -2000I_1 + 5000I_2 \quad (19)$$

Arribem a un sistema amb dues equacions i dues incògnites,  $I_1$  i  $I_2$ . Podem resoldre'l per diferents mètodes, com ara Gauss, Cramer, substitució,... Una possibilitat és multiplicar l'equació (19) per dos i sumar les dues equacions, de forma que obtenim:

$$20 = 8000I_2 \rightarrow I_2 = \frac{20}{8000} = 2,5 \text{ mA} \quad (20)$$

Ara podem calcular la caiguda de tensió a la resistència  $R_5$ :

$$V_{R_5} = I_2 R_5 = 2,5 \text{ mA} \cdot 2k\Omega = 5 \text{ V} \quad (21)$$

La tensió de Thévenin és la que cau entre els punts A i B, per tant, ens falta considerar, encara, la tensió de la font  $V_2$ :

$$V_{th} = -V_2 + V_{R_5} = -1 + 5 = 4 \text{ V} \quad (22)$$

### Qüestió 3

Tenim tres càrregues puntuals situades al pla  $XY$ . La primera càrrega  $q_1$  està situada a l'origen de coordenades, una segona càrrega  $q_2$  situada en el punt  $(2a, 0)$ . Es situa una tercera càrrega  $q_3$  en el punt  $(a, 3b)$ . A la Figura 9 podeu veure una representació esquemàtica d'aquesta distribució de càrregues. Es demana el següent:

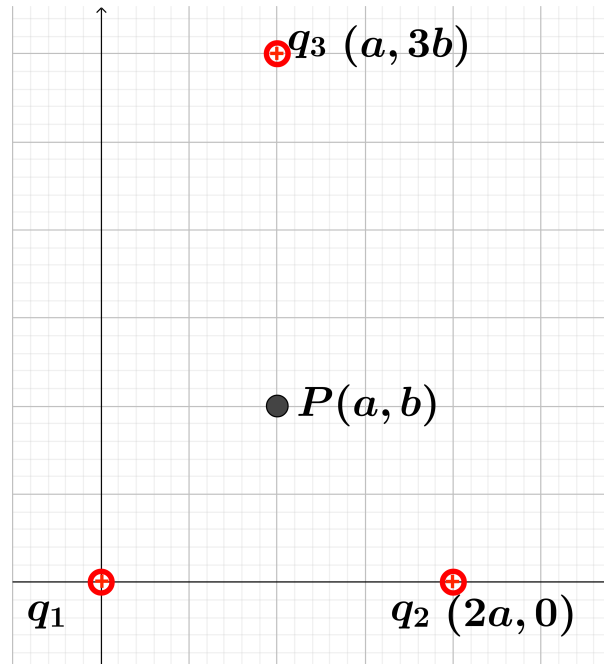


Figura 9: Representació esquemàtica de les càrregues de la Qüestió 3.

- Calculeu el camp elèctric creat per aquestes tres càrregues puntuals en el punt  $P(a, b)$
- Si  $q_1 = q_2 = 10 \text{ nC}$ ,  $a = 3 \text{ cm}$  i  $b = 4 \text{ cm}$ , calculeu el valor de  $q_3$  per tal que el camp anterior s'anul·li. En el cas que no us hagi sortit l'apartat anterior, podeu fer servir aquesta expressió:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \left( \frac{(q_1 - q_2)a}{\sqrt{(a^2 + b^2)^3}} \vec{i} + \left( \frac{(q_1 + q_2)b}{\sqrt{(a^2 + b^2)^3}} - \frac{q_3}{4b^2} \right) \vec{j} \right) \quad (23)$$

**Solució:**

- Tal com s'explica a l'apartat 2.2 del mòdul d'*Electrostàtica*, la fórmula per calcular el camp elèctric creat per una càrrega puntual  $q_i$ , situada en el punt  $\vec{r}_i$ , en un punt  $\vec{r}$ , està donada per la fórmula basada en la llei de Coulomb, i que repetim aquí per comoditat:

$$\vec{E}_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q_i \vec{u}_{\vec{r}-\vec{r}_i}}{|\vec{r}-\vec{r}_i|^2} \quad (24)$$

Tenim tres càrregues puntuals. Hem de calcular el camp vectorial creat per cadascuna d'elles amb la fórmula anterior i sumar els resultats. És el que es coneix com a *Principi de Superposició*. En tots tres casos tenim  $\vec{r} = a\vec{i} + b\vec{j}$ . En el cas de la càrrega  $q_1$  tenim:

$$\vec{r}'_1 = (0,0) = 0\vec{i} + 0\vec{j} \quad (25)$$

$$\vec{r} - \vec{r}'_1 = (a,b) = a\vec{i} + b\vec{j} \quad (26)$$

$$|\vec{r} - \vec{r}'_1| = \sqrt{a^2 + b^2} \quad (27)$$

$$\vec{u}_{\vec{r}-\vec{r}'_1} = \frac{a\vec{i} + b\vec{j}}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad (28)$$

Això significa que el camp elèctric corresponent a aquesta càrrega és:

$$\vec{E}_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q_1(a\vec{i} + b\vec{j})}{\sqrt{(a^2 + b^2)^3}} \quad (29)$$

De manera similar, podem realitzar els càlculs per la càrrega  $q_2$ . S'obtenen els següents resultats:

$$\vec{r}'_2 = (2a,0) = 2a\vec{i} \quad (30)$$

$$\vec{r} - \vec{r}'_2 = (-a,b) = -a\vec{i} + b\vec{j} \quad (31)$$

$$|\vec{r} - \vec{r}'_2| = \sqrt{a^2 + b^2} \quad (32)$$

$$\vec{u}_{\vec{r}-\vec{r}'_2} = \frac{-a\vec{i} + b\vec{j}}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad (33)$$

$$\vec{E}_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q_2(-a\vec{i} + b\vec{j})}{\sqrt{(a^2 + b^2)^3}} \quad (34)$$

Per últim, realitzem els càlculs per la càrrega  $q_3$ , que donen el següent resultat:

$$\vec{r}'_3 = (a,3b) = a\vec{i} + 3b\vec{j} \quad (35)$$

$$\vec{r} - \vec{r}'_3 = (0, -2b) = -2b\vec{j} \quad (36)$$

$$|\vec{r} - \vec{r}'_3| = 2b \quad (37)$$

$$\vec{u}_{\vec{r}-\vec{r}'_3} = \frac{(-2b\vec{j})}{2b} = -\vec{j} \quad (38)$$

$$\vec{E}_3 = -\frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q_3\vec{j}}{(2b)^2} \quad (39)$$

Si sumem els camps vectorials donats per les equacions (29), (34) i (39), obtenim la següent expressió:

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q_1(a\vec{i} + b\vec{j})}{\sqrt{(a^2 + b^2)^3}} + \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q_2(-a\vec{i} + b\vec{j})}{\sqrt{(a^2 + b^2)^3}} - \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q_3\vec{j}}{(2b)^2} \quad (40)$$

Si sumem les components  $X$  d'aquest vector, obtenim la component  $X$  del camp elèctric,  $E_x$ :

$$E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q_1 a}{\sqrt{(a^2 + b^2)^3}} - \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q_2 a}{\sqrt{(a^2 + b^2)^3}} \quad (41)$$

Si traiem factor comú obtenim:

$$E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{(q_1 - q_2)a}{\sqrt{(a^2 + b^2)^3}} \quad (42)$$

Si sumem les components Y d'aquest vector, obtenim la component Y del camp elèctric,  $E_y$ :

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q_1 b}{\sqrt{(a^2 + b^2)^3}} + \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q_2 b}{\sqrt{(a^2 + b^2)^3}} - \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q_3}{4b^2} \quad (43)$$

Si traiem factor comú obtenim:

$$E_y = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \left( \frac{(q_1 + q_2)b}{\sqrt{(a^2 + b^2)^3}} - \frac{q_3}{4b^2} \right) \quad (44)$$

Si col·loquem  $E_x$  i  $E_y$  en forma vectorial, arribem a l'expressió següent:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \left( \frac{(q_1 - q_2)a}{\sqrt{(a^2 + b^2)^3}} \vec{i} + \left( \frac{(q_1 + q_2)b}{\sqrt{(a^2 + b^2)^3}} - \frac{q_3}{4b^2} \right) \vec{j} \right) \quad (45)$$

que coincideix amb l'equació que es suggereix a l'enunciat.

- b) El camp elèctric  $\vec{E}$  s'anul·la si ho fan les seves components X i Y. Per tant, per respondre aquest apartat s'ha de plantejar les equacions següents:

$$E_x = 0 \quad (46)$$

$$E_y = 0 \quad (47)$$

A la Figura 10 podeu veure l'esquema dels tres vectors en el cas  $q_1 = q_2$ . S'observa, en aquesta situació, una cancel·lació dels components X.

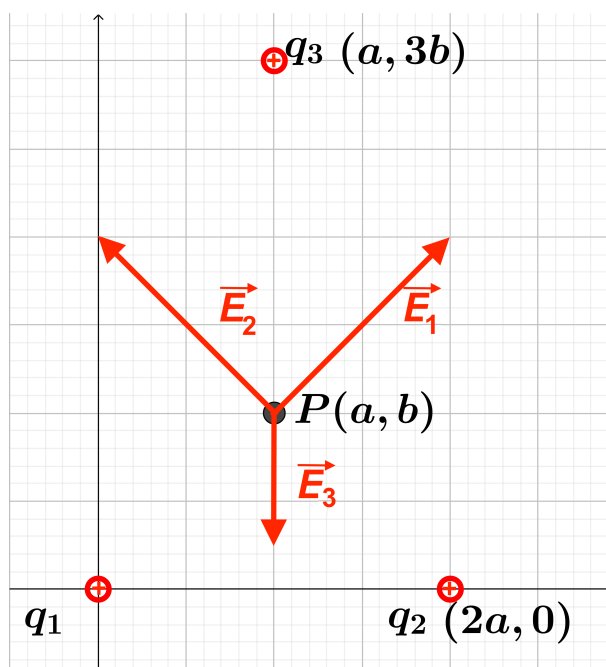


Figura 10: Representació esquemàtica dels camps elèctrics de la Qüestió 3.

Efectivament, atès que  $q_1 = q_2 = q$ , a partir de l'equació (42), ja obtenim que  $E_x = 0$ . Si igualem a 0 la component  $E_y$  del camp, l'equació (44) ens permet aïllar l'expressió per a  $q_3$ :

$$\frac{(q_1 + q_2)b}{\sqrt{(a^2 + b^2)^3}} - \frac{q_3}{4b^2} = 0 \rightarrow q_3 = \frac{(q_1 + q_2)b \cdot 4b^2}{\sqrt{(a^2 + b^2)^3}} = \frac{8b^3q}{\sqrt{(a^2 + b^2)^3}} \quad (48)$$

Si substituïm les dades numèriques, obtenim:

$$q_3 = \frac{8 \cdot 0,04^3 \cdot 10 \cdot 10^{-9}}{\sqrt{(0,03^2 + 0,04^2)^3}} = 40,96 \cdot 10^{-9} = 40,96 \text{ nC} \quad (49)$$

## Qüestió 4

Disposem de dues escorces cilíndriques concèntriques de radis  $R_1$  i  $R_2$  i longitud infinita carregades amb distribucions de càrrega superficials  $\sigma_1$  i  $\sigma_2$ , respectivament, tal com es mostra en la Figura 11. Determineu, utilitzant el teorema de Gauss, el camp (valor, direcció i sentit) entre les dues escorces cilíndriques.

Dades:  $\sigma_1 = -1 \cdot 10^{-9} \text{ C/m}^2$ ,  $\sigma_2 = 5 \cdot 10^{-9} \text{ C/m}^2$ ,  $R_1 = 10 \text{ cm}$  i  $R_2 = 15 \text{ cm}$

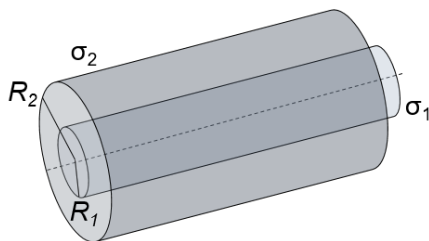


Figura 11: Cilindres concèntrics de la Qüestió 4.

### Solució:

En primer lloc, es planteja l'expressió matemàtica del teorema de Gauss, que relaciona el flux del camp electrostàtic ( $E$ ) que travessa qualsevol superfície tancada ( $S$ ) amb el valor de la càrrega neta que hi ha dins de la superfície ( $Q_{int}$ ) tal com apareix a l'equació (51) de l'apartat 3.1 del mòdul d'*Electrostàtica*:

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \quad (50)$$

Definirem una superfície de Gauss de radi  $r$  que quedi entre les dues escorces ( $R_1 < r < R_2$ ), tal com es mostra en la Figura 12. En aquest cas,  $Q_{int} = \sigma_1 S_1$  (amb  $S_1 = 2\pi R_1 L$ ).

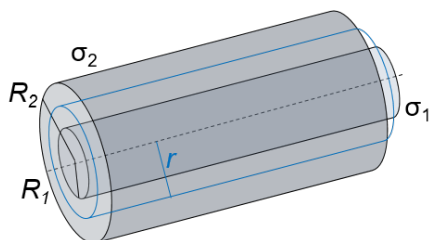


Figura 12: Superfície de Gauss de radi  $R_1 < r < R_2$ .

Plantegem ara el primer membre de l'equació (50). Atès que les direccions del camp i del vector superfície són iguals (es tracta de vectors paral·lels), tenim que:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}_{Gauss} = \int_S E dS_{Gauss} \cos 0 = \int_S E dS_{Gauss} \quad (51)$$

$$= E \int_S dS_{Gauss} = E S_{Gauss} = E 2\pi r L \quad (52)$$

En aquest punt, ja estem en condicions d'igualar els dos membres de l'equació (50) i substituir-hi

$Q_{int}$  pel seu valor i aïllar-ne el valor d' $E$  tal com es mostra:

$$E 2\pi r \lambda = \frac{\sigma_1 2\pi R_1 \lambda}{\varepsilon_0} \quad (53)$$

$$\Rightarrow E(R_1 < r < R_2) = \frac{\sigma_1 R_1}{\varepsilon_0 r} \quad (54)$$

A continuació substituïm els valors donats a l'enunciat i obtenim el següent resultat:

$$E = \frac{-1 \cdot 10^{-9}}{8,85 \cdot 10^{-12}} \frac{10 \cdot 10^{-2}}{r} = -\frac{11,3}{r} \text{ N/C} \quad (55)$$

La direcció del camp és radial i entrant al cilindre. Observeu que la càrrega del cilindre exterior no influeix en el càlcul.

## Qüestió 5

Disposem d'un fil infinit pel qual circula un corrent d' 1 A.

- Apliqueu el Teorema d'Ampère per tal de calcular el camp d'inducció magnètica que genera el fil en qualsevol punt de l'espai.
- Determineu la força (mòdul, direcció i sentit) que aquest camp generat pel fil produeix sobre un electró que es desplaça en la direcció i sentit del corrent que circula pel fil (vegeu Figura 5). L'electró porta una velocitat  $v = 10\text{m/s}$  i es troba a una distància  $d = 10\text{cm}$  del fil.

### Solució

- La solució a aquesta qüestió està desenvolupada a l'apartat 4.2.1 del mòdul de *Magnetostàtica*. El resultat final és que el mòdul del camp d'inducció magnètica creat per un cable recte infinit pel qual circula una intensitat  $I$  és (Equació (71) del mòdul de *Magnetostàtica*):

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad (56)$$

Repassem la deducció. Per començar considerem el Teorema d'Ampère:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{tr} \quad (57)$$

on  $\mu_0$  és la permeabilitat del buit i  $I_{tr}$  representa la intensitat neta que travessa la línia de corrent i C representa la línia tancada com es veu a la Figura 13.

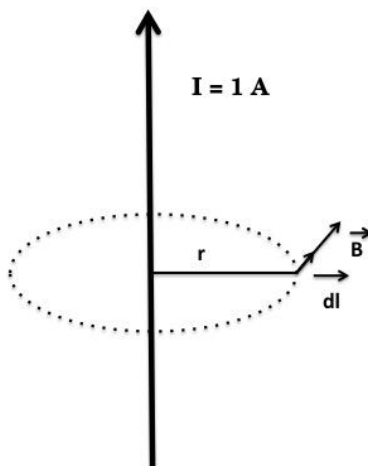


Figura 13: Cable recte i infinit per la Qüestió 5.

Com que el camp magnètic dóna voltes entorn al cable, escollim una circumferència tancada que dóna la volta al cable i de centre el punt que passa pel cable. La circumferència té un radi genèric  $r$ . Aleshores:

$$\oint_{\text{circ.}} \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \oint_{\text{circ.}} dl = B2\pi r \quad (58)$$

On en el primer pas hem usat que el camp magnètic és constant i paral·lel al diferencial de longitud. A la segona igualtat hem usat que la integral de línia del diferencial de longitud és directament la longitud de la circumferència. Així doncs, la igualtat (57) queda:

$$B2\pi r = \mu_o I_{\text{tr}} \quad (59)$$

Com que pel cable circula una intensitat de 1A, aquesta és justament la intensitat que travessa el pla de la circumferència amb el que obtenim:

$$B = \frac{\mu_o}{2\pi} \frac{1}{r} \quad (60)$$

- b) Tal com hem calculat en l'apartat anterior i veiem a la Figura 13, es genera un camp  $\vec{B}$  tangent a la línia tancada que hem escollit. L'equació (30) del mòdul de *Magnetostàtica i Inducció Electromagnètica* ens mostra que la força que exerceix un camp d'inducció magnètica sobre una càrrega puntual  $q$  és la següent:

$$\vec{F}_q = q\vec{v} \times \vec{B}(\vec{r}) \quad (61)$$

Tal com s'indica a l'enunciat, considerem que l'electró viatja en el pla del paper en el sentit positiu de l'eix  $Y$ . En aquesta situació el camp  $\vec{B}$  segons la regla de la mà dreta és entrant al paper per a les  $x$  positives. Calculem el producte vectorial:

$$\vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ q \cdot v_x & q \cdot v_y & q \cdot v_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} \quad (62)$$

Hem de tenir en compte que algunes de les components són nul·les en aquesta qüestió:

$$\vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & q \cdot v_y & 0 \\ 0 & 0 & B_z \end{vmatrix} = q \cdot v_y \cdot B_z \vec{i} \quad (63)$$

En l'equació (63) hem de tenir en compte que la component  $B_z$  del camp té signe negatiu (és entrant al paper). Per una altra banda, l'electró té una càrrega negativa i això tornaria a canviar el sentit de la força. Així doncs, podem afirmar que la força resultant té el sentit de les  $x$  positives i, per tant, l'electró es desviarà cap aquest eix.

## Qüestió 6

Disposem d'una bobina o solenoide de longitud  $L$ , formada per  $N$  espires i per la qual circula una intensitat  $I$ . Podem considerar que la bobina és infinita.

Dades:  $L = 10$  cm,  $N = 30$  espires,  $I = 5$  mA.

- Calculeu el camp d'inducció magnètica  $\vec{B}$  a l'interior de la bobina.
- Si la bobina té el doble d'espires, és a dir  $2N$ , quina ha de ser la longitud  $L$  si volem que el camp  $\vec{B}$  sigui el mateix que el de l'apartat anterior?

### Solució:

- A l'apartat 4.2.3 del mòdul de *Magnetostàtica i Inducció Electromagnètica* hem estudiat el camp d'inducció magnètica a l'interior d'una bobina i es pot expressar com segueix:

$$\vec{B} = \mu_0 n I \quad (64)$$

En aquesta expressió  $n$  és la densitat d'espires per unitat de longitud. Podem reescriure aquesta fórmula en funció de les dades que ens donen a l'enunciat:

$$\vec{B} = \mu_0 \frac{NI}{L} \quad (65)$$

I ara ja podem calcular el valor del camp  $\vec{B}$  que ens demanen:

$$\vec{B} = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{30 \cdot 5 \cdot 10^{-3}}{10 \cdot 10^{-2}} = 1,88 \cdot 10^{-6} \text{ T} \quad (66)$$

- Tal com podeu veure a l'equació (65), el camp d'inducció magnètica,  $\vec{B}$ , és proporcional al nombre d'espires  $N$  i inversament proporcional a la longitud de la bobina  $L$ . Per tant, si augmentem el nombre d'espires a  $2N$ , el camp  $\vec{B}$  també es dobla. Si el que volem és que sigui el mateix que el de l'apartat a), haurem de doblar també la longitud de la bobina,  $L$ , de manera que es compensi aquest augment.

Si s'expressa matemàticament, obtenim el següent:

$$\mu_0 \frac{NI}{L} = \mu_0 \frac{2NI}{L'} \rightarrow L' = 2L \quad (67)$$